

데이터 행수 199,248	등록과목수 합계 1,076,593	출고수 합계 655,857	전체 출고율 60.92%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202607 (43개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 25건 중 **성공 25건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다.

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	14건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태임을 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=199248 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1076593 sum_mtr_cn=655857 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=93261 of 199248 ✓ 행수 일치: rows=199248
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 512초 14항목 전부 1차 통과 — KPI·협의회·센터 합산이 extract_meta SSOT 및 data.csv 독립 재집계와 ±0건 일치하고, 필터·칩·점프·펼침 고정·슬라이더 지연 렌더 등 상호작용도 모두 정상 동작.
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,076,593	1,076,593	1,076,593	일치
출고수	655,857	655,857	655,857	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	199,248	199,248	199,248	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	687,166	652,095	94.90%
특강	389,427	3,762	0.97%
합계	1,076,593	655,857	60.92%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 512초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	필터 전체(편성년·편성월 '전체') 상태에서 정규과목 687,166 + 특강과목 389,427 = 1,076,593 (SSOT sum_class_cn 1,076,593) / 정규출고 652,095 + 특강출고 3,762 = 655,857 (SSOT sum_mtr_cn 655,857) / 평균 출고율 DOM '60.9%' vs (655,857/1,076,593)×100 = 60.92% (SSOT overall_rate_pct 60.92%) / data-testid kpi-rows-value 199,248행 = extract_meta.rows 차이: subjects 0 · shipments 0 · testid_subjects 0 · testid_shipments 0 · rate_pp -0.0197
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	기준 ym=202607 (SSOT ym_range.max 202607), 전월 ym=202606. 칩 파싱은 ▼=음수/▲=양수 규칙 적용. 정규 등록과목 ▼-1.2% vs 계산 -1.22% 정규 출고 ▼-14.5% vs -14.45% 특강 등록과목 ▲+8.0% vs +8.00% 특강 출고 ▼-9.2% vs -9.18% 평균 출고율 ▼-16.2% vs -16.22% — 5종 모두 부호 동일, 수치 편차 ≤0.05%p (소수 1자리 반올림 범위) 차이: 정규 등록과목 0.016 · 정규 출고 -0.046 · 특강 등록과목 0 · 특강 출고 -0.016 · 평균 출고율 0.018
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 요약 카드 '호남' 행: 등록과목수 100 / 출고수 106. 동일 협의회로 region 필터 적용 시 KPI(전체) 과목 100 / 출고 106. data.csv 독립 재집계(ym=202607, 협의회=호남) 과목 100 / 출고 106 — 3자 완전 일치 차이: card_vs_kpi_subjects 0 · card_vs_kpi_shipments 0 · kpi_vs_csv_subjects 0 · kpi_vs_csv_shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	협의회 요약 카드 상위 3행의 .bar-fill style.width vs min(100, 같은 행 출고율 텍스트) — 호남: width 100% / 출고율 106%(100 클램프 정상 동작) 대구경북: width 72.2% / 72.2% 중부권: width 54.0% / 54.0%. 3건 모두 편차 0.0%p 차이: row1_호남 0 · row2_대구경북 0 · row3_중부권 0
5	추세선 hover slice	PASS	필터 전체 상태의 트렌드 SVG [data-trend-ym] rect 43개 중 중앙(ym=202410)에 실제 mouse hover → 툴팁 '2024.10' / 과목 24,226 / 출고 16,067 / 출고율 66.3%. data.csv 해당 ym 합산 과목 24,226 / 출고 16,067 / 66.32% — 건수 ±0, 출고율 편차 0.02%p 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp -0.021
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	프로그램별 탭 [data-ratio-card] 2종 — '과학 vs 수학 점유율' 52.8% + 47.2% = 100.0% '정규 vs 특강 점유율' 61.4% + 38.6% = 100.0%. 두 도넛 모두 합 100.0% (편차 0.0%p) 차이: donut1_sum_pp 0 · donut2_sum_pp 0
7	필터 적용 — region	PASS	필터 시트 UI(#filterFab → 협의회 드롭다운 → 전체해제 → '경기인천' 체크 → 적용)로 실제 조작. 헤더 활성 칩 '협의회 경기인천 x' 표시. KPI 과목 6,181 / 출고 2,386 = data.csv(ym=202607, 협의회=경기인천) 6,181 / 2,386. 협의회 요약 카드 1행(경기인천)으로 축소, 프로그램 요약 18행 갱신, 트렌드 차트 포인트 7개로 재생성 — 카드 4종 모두 필터 반영 차이: subjects 0 · shipments 0 · region_card_rows 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	각 필터를 시트 UI로 1회씩 토글(총 5회), 매회 fullReset 후 측정. 유형='정규': 칩 '유형 정규', KPI 15,353/12,121 = CSV 15,353/12,121 과목='과학': 12,880/7,830 = 12,880/7,830 프로그램='Askhow': 966/794 = 966/794 단계='A': 1,114/932 = 1,114/932 센터검색='강릉': 47/43 = 47/43. 5건 모두 활성 칩 생성 + KPI/카드 시각 갱신 확인, 수치 편차 ±0건 차이: type_subjects 0 · type_shipments 0 · subject_subjects 0 · subject_shipments 0 · program_subjects 0 · program_shipments 0 · step_subjects 0 · step_shipments 0 · search_subjects 0 · search_shipments 0
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	fullReset(기본 탭 복귀 포함) 후 협의회 요약 카드 '호남' 행 클릭 → 활성 탭 details로 전환, 헤더에 '협의회 호남 x' 칩 자동 생성(region 필터 적용), 센터별 탭 카드 4개 = centerList 4개이며 전부 호남 소속(타 협의회 센터 0개) 차이: off_region_centers 0 · dom_vs_ctx 0
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	센터별 탭에서 센터 '익산' 카드 펼침(aria-expanded=true) → 펼친 영역 4종 통계: 정규 등록과목 17 / 정규 출고 33 / 특강 등록과목 0 / 특강 출고 0. data.csv 독립 재집계(ym=202607, 센터=익산) 정규 17/33, 특강 0/0 — 4종 모두 ±0건 차이: regularSubjects 0 · regularShipments 0 · specialSubjects 0 · specialShipments 0

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	fullReset으로 #10의 state.expanded 오염 제거 후 센터 '익산' 재펼침 → type='정규' 필터 추가 적용. 문서 기준 top 388.5 → 388.5 (변화 0px, 음수 아님), grid 순번 0 → 0 (opened 영역 최상단 유지), 나머지 closed 카드 최소 top 1851.5로 펼친 카드보다 아래 유지, 카드 수 81 → 81 차이: top_delta 0 · index_before 0 · index_after 0
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0 회)	PASS	이상 징후 탭에서 #minRateSlider에 input 이벤트 10회 dispatch → MutationObserver(#tabContent childList) 재렌더 0회(records 0), 마이크로태스크 flush(setTimeout 0) 후 재측정에서도 0회. 동기 신호로 슬라이더 노드 미교체(동일 참조) 확인, 라벨만 94로 즉시 갱신. 이어서 change 1회 dispatch → 재렌더 정확히 1회, 슬라이더 노드 교체됨, thresholds.minRate=94 반영 차이: input_render_calls 0 · change_render_calls 1
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	#7에서 만든 '협의회 경기인천' 칩의 × 클릭 → 헤더 region 칩 0개(남은 칩은 기본 기간 칩 year/month 뿐), 필터 시트를 열어 확인 시 협의회 체크박스 9/9 전체 선택 + 전체 선택 체크박스 checked + 요약 텍스트 '전체'로 동기화. KPI 과목 6,181 → 25,006 / 출고 2,386 → 12,210 으로 복귀, data.csv(ym=202607) 전체 25,006 / 12,210 과 일치 차이: region_chip_left 0 · subjects 0 · shipments 0 · unchecked 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	alerts 탭으로 이동 + region 필터 추가 + 카드 펼침(칩 [year,month,region], expanded 1) 상태에서 헤더  클릭 → 사용자 추가 칩(region) 제거되고 초기 칩셋 [month,year]로 복귀(설계상 기본 기간 칩 2개 잔존은 정상), expanded 0으로 펼친 카드 닫힘, 활성 탭 alerts 그대로 유지, KPI 25,006/12,210 으로 초기값 복귀 차이: subjects 0 · shipments 0 · expanded_left 0 · region_chip_left 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

없음

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	없음 — 체크리스트 변경 없음

5. 점검 화면 캡처



#1 KPI 5종 합산 일지 — 통과

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.2 초	2026-07-28 08:30:02 → 2026-07-28 08:30:02
02_db_extractor	완료	0	155 초	2026-07-28 08:30:02 → 2026-07-28 08:32:37
03_data_archiver	완료	0	0.3 초	2026-07-28 08:32:37 → 2026-07-28 08:32:37
04_dashboard_builder	완료	0	1.3 초	2026-07-28 08:32:37 → 2026-07-28 08:32:39
05_integrity_verifier	완료	0	526.1 초	2026-07-28 08:32:39 → 2026-07-28 08:41:25
06_publish_gateway	완료	0	7.9 초	2026-07-28 08:41:25 → 2026-07-28 08:41:33
07_propagation_waiter	완료	0	0.9 초	2026-07-28 08:41:33 → 2026-07-28 08:41:34
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-07-28 08:41:34 →

발행 결과 — commit b722d99 · 25 MB
대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 data/runs/20260728-0830/verification_report.json · 14_visual_report.json 을 원본으로 자동 생성했습니다 (src/verification_pdf.js). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.
SQL config/sql/v4_kpi.sql · hash c310012209c6